BÁO CÁO

Họ tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

MSSV: 202353

Bài tập – Chat Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **chat_server** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

"client_id: client_name"

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 1

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B10
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B10$ gcc server.c -o server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B10$ ./server 9000
Chat Server dang lang nghe o cong 9000...
>> Client 4 dang ky: ID=2112, Name=tuankiet
>> Client 5 dang ky: ID=2005, Name=david
```

Server

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 1

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ telnet 12
7.0.0.1 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Vui long nhap theo cu phap: client_id: client_name
hello
Sai cu phap! Vui long nhap lai: client_id: client_name
2112: tuankiet
Dang ky thanh cong! Ban da vao phong chat.
xin chao ban
ban co doc duoc tin nhan cua toi ko
2026/04/13 07:36:51PM 2005: toi co ban
```

```
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ telnet 12
7.0.0.1 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Vui long nhap theo cu phap: client_id: client_name
2005:david
Dang ky thanh cong! Ban da vao phong chat.
2026/04/13 07:36:46PM 2112: ban co doc duoc tin nhan cua toi
 ko
toi co ban
```

Client

Bài tập – Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 2

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B11
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B11$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B11$ ./telnet 9000
bash: ./telnet: No such file or directory
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B11$ ./telnet_server 9000
Server dang chay o port 9000...
```

Server

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 2

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B11
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B11$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B11$ telnet 127.0.0.1 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Nhap user pass (vd: admin admin):

admin admin
Dang nhap thanh cong!
ls
database.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
```

Client